LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Meisya Humaira (2609106021)

Kelas (A2 ‘26)

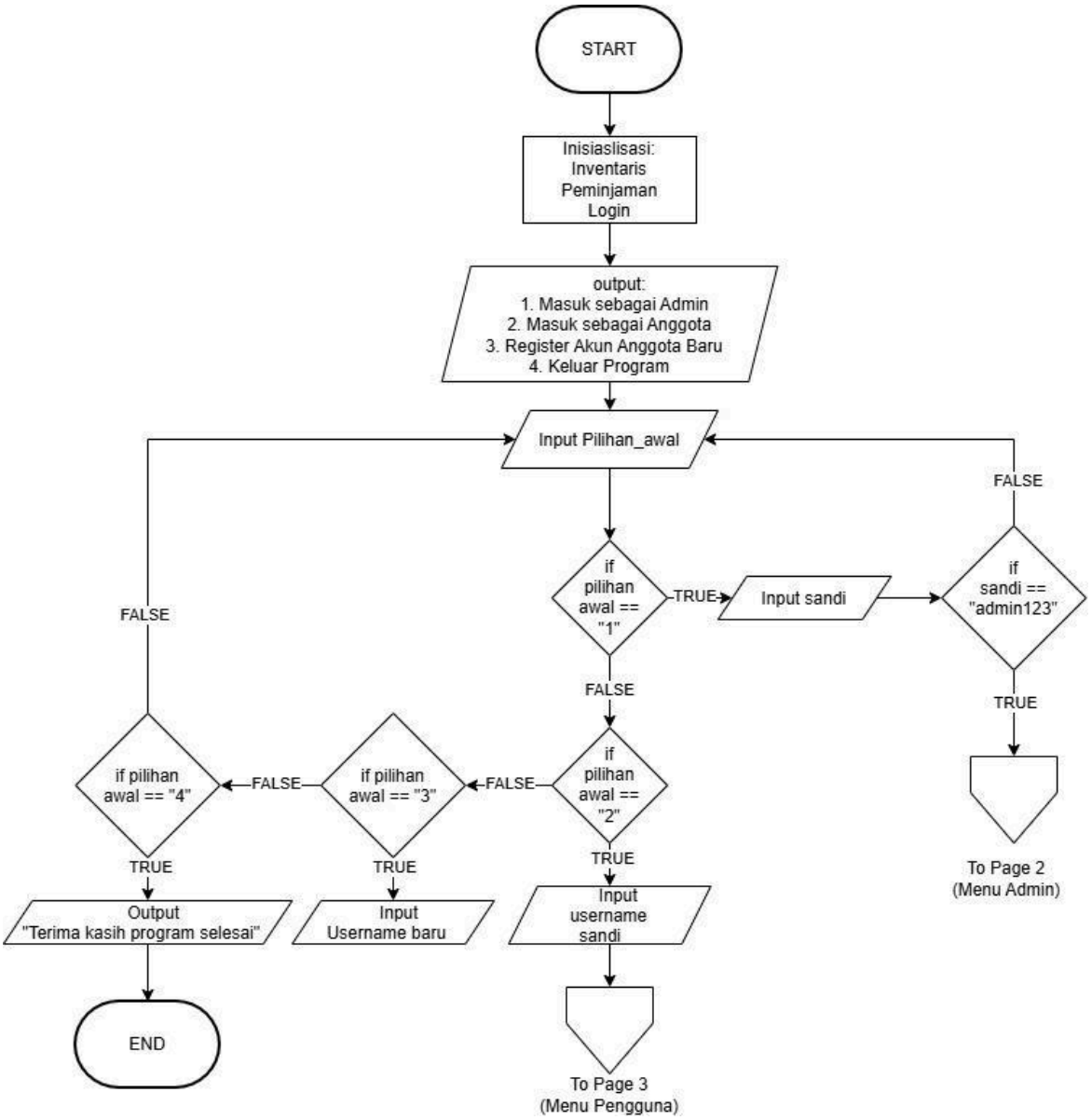
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

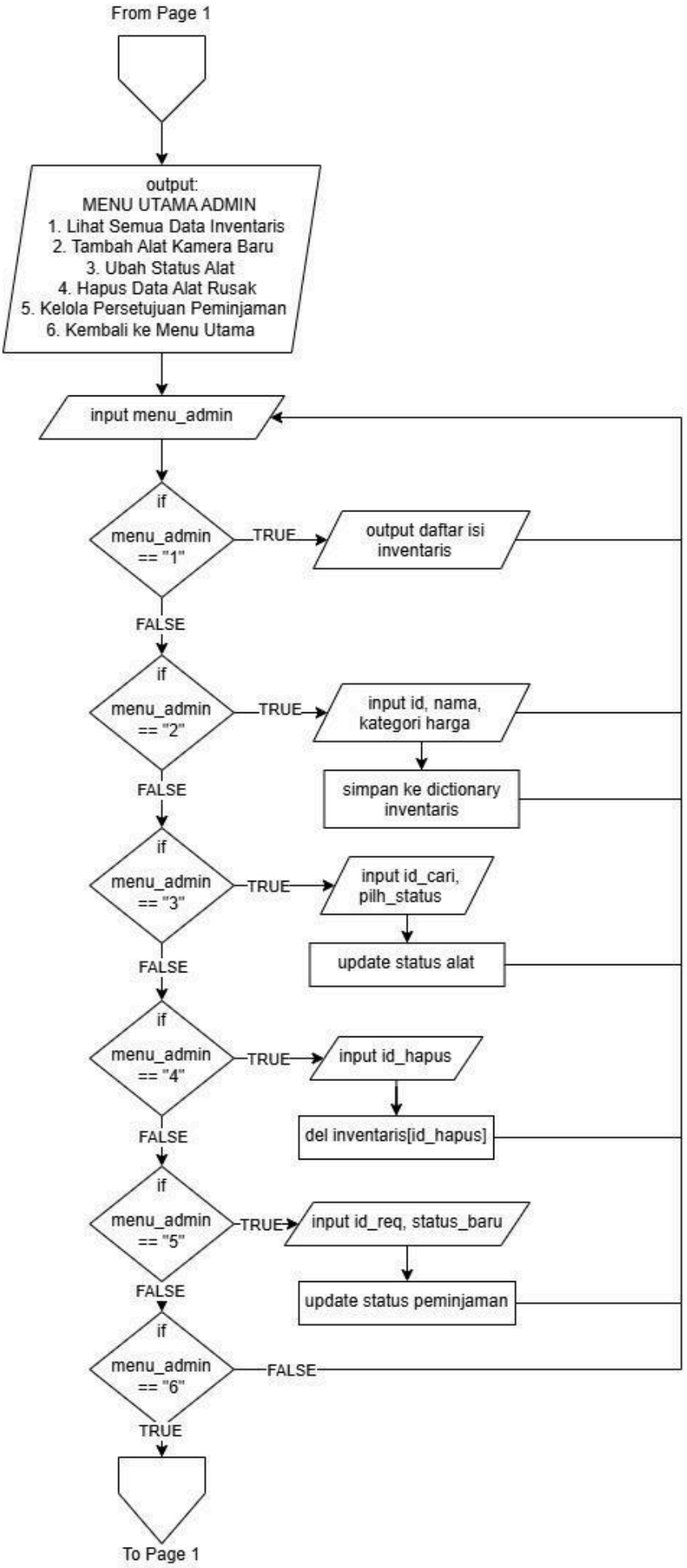
SAMARINDA

2026

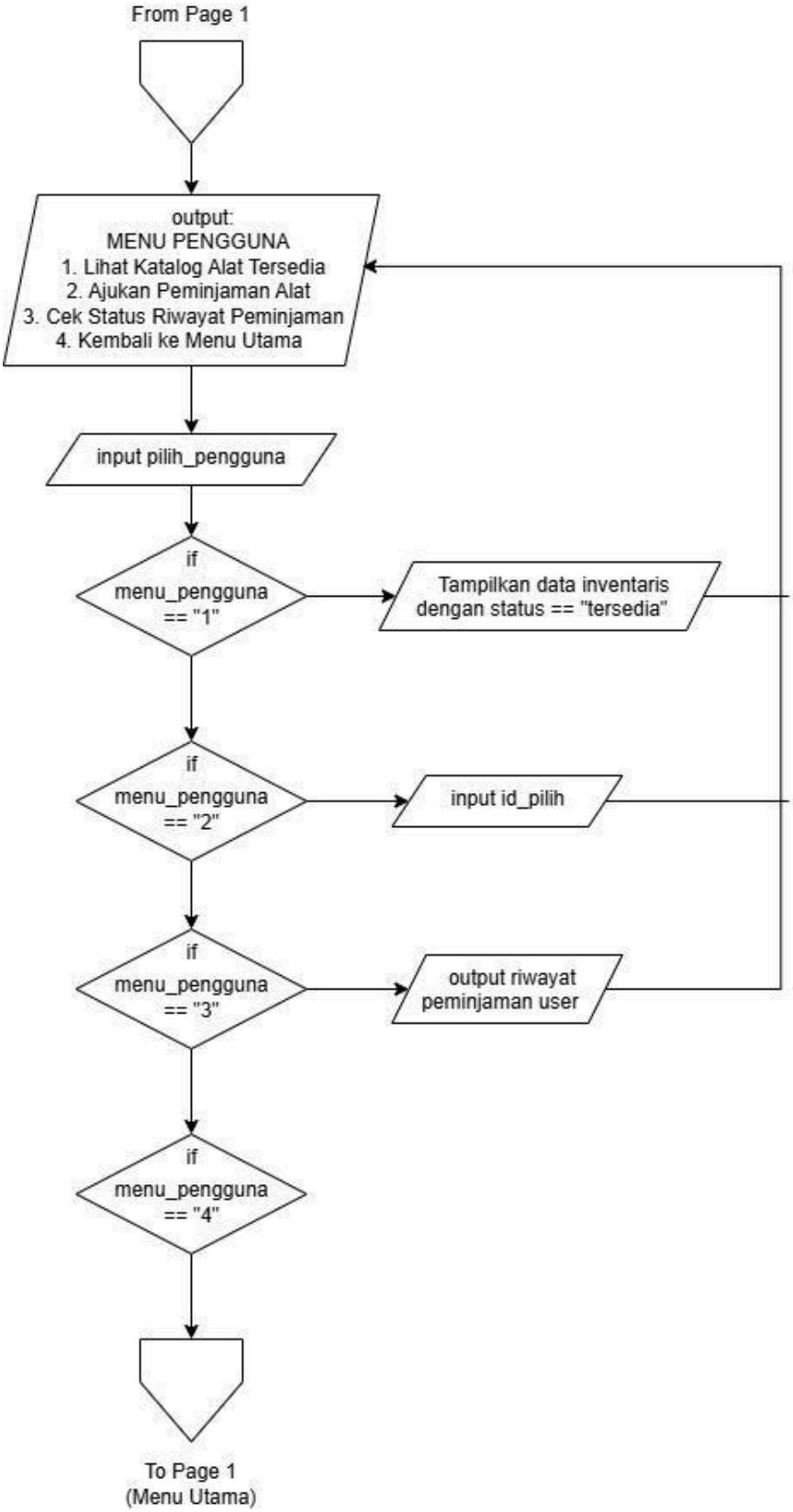
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart


From Page 1
output:
MENU UTAMA ADMIN
1. Lihat Semua Data Inventaris
2. Tambah Alat Kamera Baru
3. Ubah Status Alat
4. Hapus Data Alat Rusak
5. Kelola Persetujuan Peminjaman
6. Kembali ke Menu Utama
input menu_admin
if menu_admin == "1"
TRUE
output daftar isi inventaris
FALSE
if menu_admin == "2"
TRUE
input id, nama, kategori harga
simpan ke dictionary inventaris
FALSE
if menu_admin == "3"
TRUE
input id_cari, pilh_status
update status alat
FALSE
if menu_admin == "4"
TRUE
input id_hapus
del inventaris[id_hapus]
FALSE
if menu_admin == "5"
TRUE
input id_req, status_baru
update status peminjaman
FALSE
if menu_admin == "6"
FALSE
TRUE
To Page 1

Gambar 1.2 Flowchart



Gambar 1.3 Flowchart

Alur Logika Program:

1. Inisialisasi Data (Dictionary): Program menyimpan data awal berupa daftar alat inventaris, daftar permintaan peminjaman, serta data peran login.
2. Menu Utama: Program menampilkan pilihan awal bagi pengguna:
   - Menu 1 (Admin): Pengguna diminta memasukkan sandi (admin123). Jika benar, masuk ke Menu Utama Admin. Jika salah, program meminta sandi kembali.
   - Menu 2 (Pengguna): Pengguna memasukkan nama lengkap, lalu masuk ke Menu Pengguna.
   - Menu 3 (Register Akun Anggota Baru): Pengguna regostrasi akun baru
   - Menu 4 (Keluar Program): Program berhenti
3. Menu Utama Admin: Menyediakan 6 pilihan
   1. Lihat semua data inventaris kamera.
   2. Menambahkan alat kamera baru ke dalam dictionary.
   3. Mengubah status alat (Tersedia, Dipinjam, Rusak).
   4. Menghaous data alat yang rusak berdasarkan ID.
   5. Mengelola persetujuan penminjaman (menyetujui atau menolak request dari pengguna, yang otomatis mengubah status alat menjadi "dipinjam" jika disetujui).
   6. Kembali ke menu utama.
4. Menu Utama Pengguna: Menyediakan 4 pilihan.
   1. Melihat katalog alat yang berstatus "tersedia"
   2. Mengajukan peminjaman alat dengan memilih ID alat yang tersedia (otomatis menghasilkan kode request baru seperti REQ02).
   3. Mengecek status riwayat peminjaman berdasarkan nama pengguna yang sedang aktif.
   4. Kembali ke menu utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini membantu untuk memudahkan pengelolaan inventaris dan proses peminjaman alat-alat fotografi. Program ini menerapkan konsep pemograman terstruktur seperti penggunaan list, perulangan, percabangan, serta sistem hak akses terpisah antara admin dan pengguna agar manajemen data inventaris dan permohonan sewa dapat berjalan secara terorganisir. Program ini dilengkapi fitur multiuser (Admin dan Anggota).

3. Source Code

```
import os

def clear_screen():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

inventaris = {
    "CAM01": {"nama": "Canon EOS 80D", "kategori": "Kamera DSLR", "harga": 150000, "status": "Tersedia"},
    "CAM02": {"nama": "Sony A6400", "kategori": "Kamera Mirrorless", "harga": 175000, "status": "Dipinjam"},
    "LNS01": {"nama": "Sony FE 50mm", "kategori": "Lensa", "harga": 75000, "status": "Tersedia"}
}

peminjaman = {
    "REQ01": {"peminjam": "Budi", "id_alat": "CAM02", "status": "Disetujui"}
}

users = {
    "admin": {"sandi": "admin123", "role": "Admin"}
}

while True:
    print("=" * 45)
    print(" APLIKASI PEMINJAMAN & INVENTARIS KAMERA ")
    print("=" * 45)
    print("1. Masuk sebagai Admin")
    print("2. Masuk sebagai Anggota")
    print("3. Register Akun Anggota Baru")
    print("4. Keluar Program")

    pilihan_awal = input("Silahkan pilih menu (1-4): ")

    if pilihan_awal == "1":
        clear_screen()
        print("--- LOGIN ADMIN ---")
        sandi = input("Masukkan Sandi Admin (ketik: admin123): ")
        if sandi == users["admin"]["sandi"]:
```

```
            while True:
                print("\n--- MENU UTAMA ADMIN ---")
                print("1. Lihat Semua Data Inventaris")
                print("2. Tambah Alat Kamera Baru")
                print("3. Ubah Status Alat")
                print("4. Hapus Data Alat Rusak")
                print("5. Kelola Persetujuan Peminjaman")
                print("6. Kembali ke Menu Utama")

                menu_admin = input("Pilih menu admin (1-6): ")

                if menu_admin == "1":
                    clear_screen()
                    print("\n--- DAFTAR INVENTARIS KAMERA ---")
                    print("ID     | Nama Alat          | Kategori     |
Harga/Hari | Status")
                    print("-" * 65)
                    for id_alat, info in inventaris.items():
                        print(f"{id_alat} | {info['nama']:<18} |
{info['kategori']:<12} | Rp{info['harga']:<8} | {info['status']}")

                elif menu_admin == "2":
                    clear_screen()
                    print("\n--- TAMBAH ALAT BARU ---")
                    id_baru = input("Masukkan ID Alat baru (Contoh: CAM03): ")

                    if id_baru in inventaris:
                        print("Gagal! ID Alat sudah terdaftar di sistem.")
                    else:
                        nama = input("Masukkan Nama Alat: ")
                        kategori = input("Masukkan Kategori (Kamera/Lensa): ")

                        harga_input = input("Masukkan Harga Sewa per Hari
(angka): ")
                        if harga_input.isdigit():
                            harga = int(harga_input)
                            inventaris[id_baru] = {
                                "nama": nama,
                                "kategori": kategori,
                                "harga": harga,
```

```
                            "status": "Tersedia"
                        }
                        print("Berhasil! Alat kamera baru sudah
ditambahkan.")
                    else:
                        print("Gagal! Harga sewa harus berupa angka.")

            elif menu_admin == "3":
                clear_screen()
                print("\n--- UBAH STATUS ALAT ---")
                for id_alat, info in inventaris.items():
                    print(f"{id_alat} - {info['nama']} (Status saat ini:
{info['status']})")

                id_cari = input("Masukkan ID Alat yang ingin diubah
statusnya: ")

                if id_cari in inventaris:
                    print("Pilihan Status:")
                    print("1. Tersedia")
                    print("2. Dipinjam")
                    print("3. Rusak")
                    pilih_status = input("Pilih nomor status baru (1-3): ")

                    if pilih_status == "1":
                        inventaris[id_cari]["status"] = "Tersedia"
                        print("Berhasil! Status alat telah diperbarui
menjadi Tersedia.")
                    elif pilih_status == "2":
                        inventaris[id_cari]["status"] = "Dipinjam"
                        print("Berhasil! Status alat telah diperbarui
menjadi Dipinjam.")
                    elif pilih_status == "3":
                        inventaris[id_cari]["status"] = "Rusak"
                        print("Berhasil! Status alat telah diperbarui
menjadi Rusak.")
                    else:
                        print("Pilihan status tidak valid! Gagal
memperbarui status.")
                else:
                    print("Maaf, ID Alat tidak ditemukan.")
```

```
            elif menu_admin == "4":
                clear_screen()
                print("\n--- HAPUS DATA ALAT RUSAK ---")
                for id_alat, info in inventaris.items():
                    print(f"{id_alat} - {info['nama']} (Status:
{info['status']})")

                id_hapus = input("Masukkan ID Alat yang ingin dihapus dari
sistem: ")

                if id_hapus in inventaris:
                    if inventaris[id_hapus]["status"] == "Rusak":
                        del inventaris[id_hapus]
                        print("Berhasil! Data alat yang rusak telah
dihapus.")
                    else:
                        print(f"Gagal menghapus! Alat ini berstatus
'{inventaris[id_hapus]['status']}'. Hanya alat dengan status 'Rusak' yang dapat
dihapus.")
                else:
                    print("Maaf, ID Alat tidak ditemukan.")

            elif menu_admin == "5":
                clear_screen()
                print("\n--- DAFTAR PERMINTAAN PEMINJAMAN ---")
                for id_req, req in peminjaman.items():
                    print(f"ID Req: {id_req} | Peminjam: {req['peminjam']}
| ID Alat: {req['id_alat']} | Status: {req['status']}")

                id_req = input("Masukkan ID Request yang ingin diproses: ")

                if id_req in peminjaman:
                    status_baru = input("Ubah status (Ketik: Disetujui /
Ditolak): ")
                    if status_baru in ["Disetujui", "Ditolak"]:
                        peminjaman[id_req]["status"] = status_baru
                        if status_baru == "Disetujui":
                            alat_id = peminjaman[id_req]["id_alat"]
                            if alat_id in inventaris:
                                inventaris[alat_id]["status"] = "Dipinjam"
```

```
                            print("Berhasil! Status peminjaman telah
diperbarui.")
                        else:
                            print("Status tidak valid! Ketik 'Disetujui' atau
'Ditolak'.")
                    else:
                        print("Maaf, ID Request tidak ditemukan.")

                elif menu_admin == "6":
                    clear_screen()
                    break
                else:
                    print("Pilihan tidak ada, silakan masukkan angka 1 sampai
6.")
        else:
            print("Sandi admin salah! Silakan coba lagi.")

    elif pilihan_awal == "2":
        clear_screen()
        print("\n--- LOGIN ANGGOTA ---")
        username = input("Masukkan Username/Nama Anda: ")
        sandi_user = input("Masukkan Sandi Anda: ")

        if username in users and users[username]["sandi"] == sandi_user and
users[username]["role"] == "Anggota":
            while True:
                print(f"\n--- MENU PENGGUNA (Halo, {username}) ---")
                print("1. Lihat Katalog Alat yang Tersedia")
                print("2. Ajukan Peminjaman Alat")
                print("3. Cek Status Riwayat Peminjaman Saya")
                print("4. Kembali ke Menu Utama")

                pilih_pengguna = input("Pilih menu (1-4): ")

                if pilih_pengguna == "1":
                    clear_screen()
                    print("\n--- KATALOG KAMERA TERSEDIA ---")
                    ada_alat = False
                    for id_alat, info in inventaris.items():
                        if info["status"] == "Tersedia":
```

```
                            print(f"{id_alat} | {info['nama']} |
{info['kategori']} | Rp{info['harga']}/hari")
                            ada_alat = True
                    if not ada_alat:
                        print("Belum ada alat yang tersedia saat ini.")

                elif pilih_pengguna == "2":
                    clear_screen()
                    print("\n--- FORM PENGAJUAN PEMINJAMAN ---")
                    for id_alat, info in inventaris.items():
                        if info["status"] == "Tersedia":
                            print(f"{id_alat} | {info['nama']} |
Rp{info['harga']}")

                    id_pilih = input("Masukkan ID Alat yang ingin dipinjam: ")

                    if id_pilih in inventaris and
inventaris[id_pilih]["status"] == "Tersedia":
                        id_req_baru = "REQ0" + str(len(peminjaman) + 1)
                        peminjaman[id_req_baru] = {
                            "peminjam": username,
                            "id_alat": id_pilih,
                            "status": "Pending (Menunggu Admin)"
                        }
                        print("Berhasil mengajukan peminjaman! Kode Request
kamu:", id_req_baru)
                    else:
                        print("Maaf, ID Alat tidak valid atau sedang tidak
tersedia.")

                elif pilih_pengguna == "3":
                    clear_screen()
                    print(f"\n--- RIWAYAT PEMINJAMAN: {username} ---")
                    punya_riwayat = False
                    for id_req, req in peminjaman.items():
                        if req["peminjam"] == username:
                            print(f"ID Req: {id_req} | Alat ID:
{req['id_alat']} | Status: {req['status']}")
                            punya_riwayat = True
                    if not punya_riwayat:
```

```
                    print("Kamu belum memiliki riwayat peminjaman.")

            elif pilih_pengguna == "4":
                clear_screen()
                break
            else:
                print("Pilihan tidak valid, silakan pilih 1 sampai 4.")
        else:
            print("Login gagal! Username atau sandi salah, atau akun belum
terdaftar sebagai anggota.")

    elif pilihan_awal == "3":
        clear_screen()
        print("\n--- REGISTER AKUN ANGGOTA BARU ---")
        reg_user = input("Buat Username Baru: ")
        if reg_user in users or reg_user == "":
            print("Username sudah digunakan atau tidak boleh kosong. Silakan
coba lagi.")
        else:
            reg_sandi = input("Buat Sandi Baru: ")
            users[reg_user] = {
                "sandi": reg_sandi,
                "role": "Anggota"
            }
            print("Registrasi berhasil! Silakan masuk melalui menu login
Anggota.")

    elif pilihan_awal == "4":
        print("\nTerima kasih telah menggunakan program ini. Program selesai!")
        break
    else:
        print("Pilihan tidak valid. Silakan masukkan angka 1 sampai 4.")
```

4. Hasil Output

```
--- LOGIN ADMIN ---
Masukkan Sandi Admin (ketik: admin123): admin123

--- MENU UTAMA ADMIN ---
1. Lihat Semua Data Inventaris
2. Tambah Alat Kamera Baru
3. Ubah Status Alat
4. Hapus Data Alat Rusak
5. Kelola Persetujuan Peminjaman
6. Kembali ke Menu Utama
Pilih menu admin (1-6):
```

Gambar 4.1 Hasil Output Program (Menu Admin)

```
--- LOGIN ANGGOTA ---
Masukkan Username/Nama Anda: Meisya
Masukkan Sandi Anda: maba2026

--- MENU PENGGUNA (Halo, Meisya) ---
1. Lihat Katalog Alat yang Tersedia
2. Ajukan Peminjaman Alat
3. Cek Status Riwayat Peminjaman Saya
4. Kembali ke Menu Utama
Pilih menu (1-4):
```

Gambar 4.2 Hasil Output Program (Menu Anggota)

```
--- REGISTER AKUN ANGGOTA BARU ---
Buat Username Baru: Meisya
Buat Sandi Baru: maba2026
Registrasi berhasil! Silakan masuk melalui menu login Anggota.
```

Gambar 4.3 Hasil Output Program (Menu Anggota Baru)

```
==========================================
 APLIKASI PEMINJAMAN & INVENTARIS KAMERA
==========================================
1. Masuk sebagai Admin
2. Masuk sebagai Anggota
3. Register Akun Anggota Baru
4. Keluar Program
Silahkan pilih menu (1-4): 4

Terima kasih telah menggunakan program ini. Program selesai!
 *  Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```

Gambar 4.4 Hasil Output Program (Menu Keluar Program)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya.

```
PS C:\Users\USER\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

5.1 GIT Commit

Dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi kedalam riwayat Git.

```
PS C:\Users\USER\Documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "posttest 6"
On branch main
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.1 GIT Push

Mengirimkan hasil commit ke platform Github

```
PS C:\Users\USER\Documents\praktikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 3.40 KiB | 3.40 MiB/s, done.
Total 7 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

Gambar 5.3 Git Push